UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial

Carrera de Telecomunicaciones

Informe final de resultados

AgroBot: robot agrícola autónomo con visión artificial y comunicación LoRaWAN para el monitoreo de plagas en cultivos de col y arándano

Autor: Luis David Gómez Ruiz

Tutor: Ing. Edgar Patricio Córdova

Ambato, noviembre de 2026

Resumen

Este informe reúne los resultados del robot AgroBot hasta el 12 de noviembre de 2026: su construcción, la fusión de sensores, la navegación autónoma, los modelos de visión, las comunicaciones y todos los ensayos físicos, en interior y en campo. Cada ensayo se reporta con su resultado medido y un dictamen frente a los criterios de la tesis. Las cifras provienen de los registros del robot; donde algo no se midió, se indica.

- El sistema completo funcionó en campo: SLAM con un mapa de 13,8 × 9,1 m y una vuelta cerrada en la huerta de coles, detección en la Jetson, recolección de datos sin pérdidas y LoRaWAN con 34 de 34 paquetes recibidos.
- La localización se recupera sola tras un reinicio desde el 11-nov (28 s en la prueba de coles).
- El límite actual es la percepción: los modelos entrenados con fotos públicas generan falsos positivos en campo. Se corrigieron en parte con filtros y se reentrenan con fotos propias y aumentación.
- Quedan pendientes las pruebas P1 a P12 con su protocolo completo, la medición de alcance LoRa a 2–3 km y la optimización con TensorRT.

1. Descripción del sistema

1.1 Hardware

Tabla 1. Componentes del robot.

Componente	Modelo	Función
Computadora	NVIDIA Jetson Orin Nano (modo 15 W)	ROS 2 Jazzy, SLAM, navegación, visión, dashboard
Control de motores	ESP32-C3 (firmware FUSIÓN)	Motores tipo tanque y servo de la cámara, por Wi-Fi UDP y Bluetooth
LIDAR 2D	Slamtec RPLIDAR C1	Mapa, odometría láser y anticolisión (360°, hasta ~12 m)
Cámara	NexiGo N60 con servo de inclinación	Detección, sendero y odometría visual (640×480)
Nodo de sensores	Heltec WiFi LoRa 32 V3 + MPU6050	Giroscopio a 20 Hz y telemetría LoRaWAN
Gateway	Heltec HT-M02 V2	Recibe LoRa AU915 y reenvía a la Raspberry Pi
Servidor	Raspberry Pi + ChirpStack	Red LoRaWAN, base de

		datos y dashboard
Chasis	Acero soldado, 12 kg, eje pasivo ±20°	Cuatro ruedas con giro diferencial

1.2 Sensores y fusión

Cada sensor cumple un papel distinto. El filtro de Kalman extendido de robot_localization, a 20 Hz y en modo 2D, combina la velocidad de avance de la odometría láser (rf2o), de la cámara y del detector de reposo con la velocidad de giro del giroscopio, de la cámara y de las órdenes enviadas a los motores. slam_toolbox corrige la deriva con el mapa, y un vigía de pose descarta saltos imposibles del SLAM o del EKF.

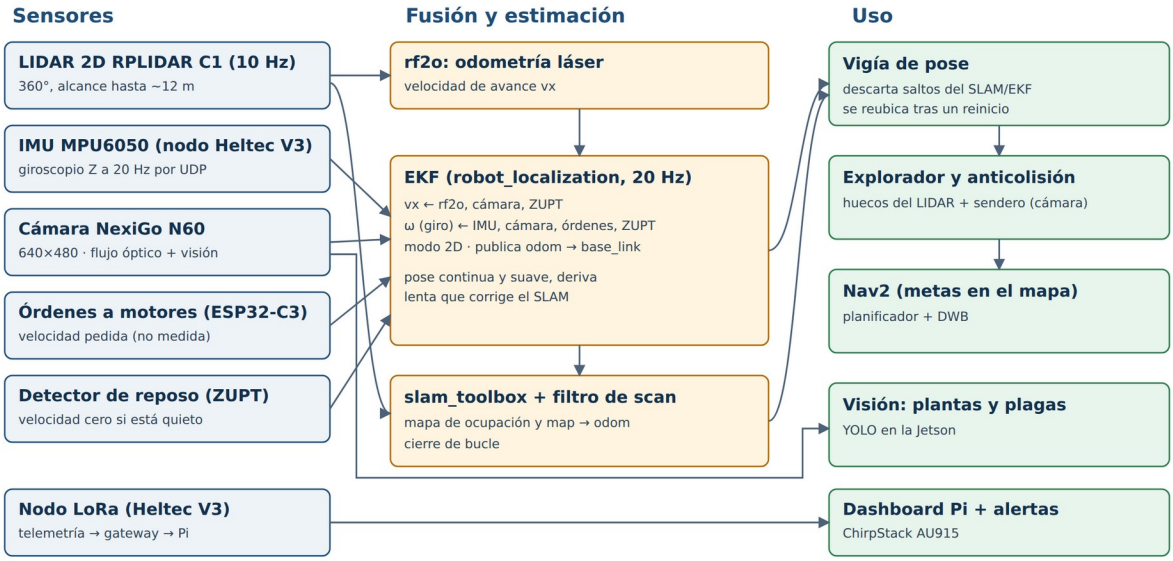


Figura 1. Sensores, fusión y uso de cada estimación.

Tabla 2. Entradas del filtro de Kalman (ekf.yaml).

Fuente (tópico ROS)	Aporta al EKF
/odom_rf2o (LIDAR)	vx
/odom_webcam, /odom_visual (cámara)	vx y ω
/imu/data_raw (MPU6050)	ω
/wheel_odom (órdenes a la C3)	ω pedida
/zupt (reposo)	vx = vy = ω = 0 cuando está quieto

1.3 Navegación y autonomía

- Explorador por pulsos guiado por los huecos del LIDAR y por el sendero detectado con la cámara.

- Anticolisión: retrocede o se detiene con obstáculos a menos de ~20 cm.
- Nav2 con planificador y controlador DWB para ir a metas del mapa. Desde el 11-nov el resultado de cada meta queda registrado.
- Vigía de pose: tras un corte de odometría (reinicio de ROS o de la Jetson) adopta el SLAM nuevo cuando se mantiene estable 10 s.
- Manejo asistido: el mando del operador pausa la autonomía y el robot aprende de las correcciones.

2. Visión artificial

Tabla 3. Modelos de visión instalados.

	PLAGASX v8	ARANDANOS v1	Contexto
Uso	Coles: 11 clases	Arándano: maduro, inmaduro y 8 plagas	Siempre: plantas, macetas, personas, obstáculos
Arquitectura	YOLOv8s	YOLO11s	YOLO11s
Parámetros	11,14 M	9,43 M	9,43 M
Resolución en el robot	480 px	960 px	640 px
GFLOPs en el robot	16,1	49,1	21,7
Tiempo medido en la Jetson	41 ms	135 ms	63 ms
Validación (mAP50)	0,83	0,79	0,68

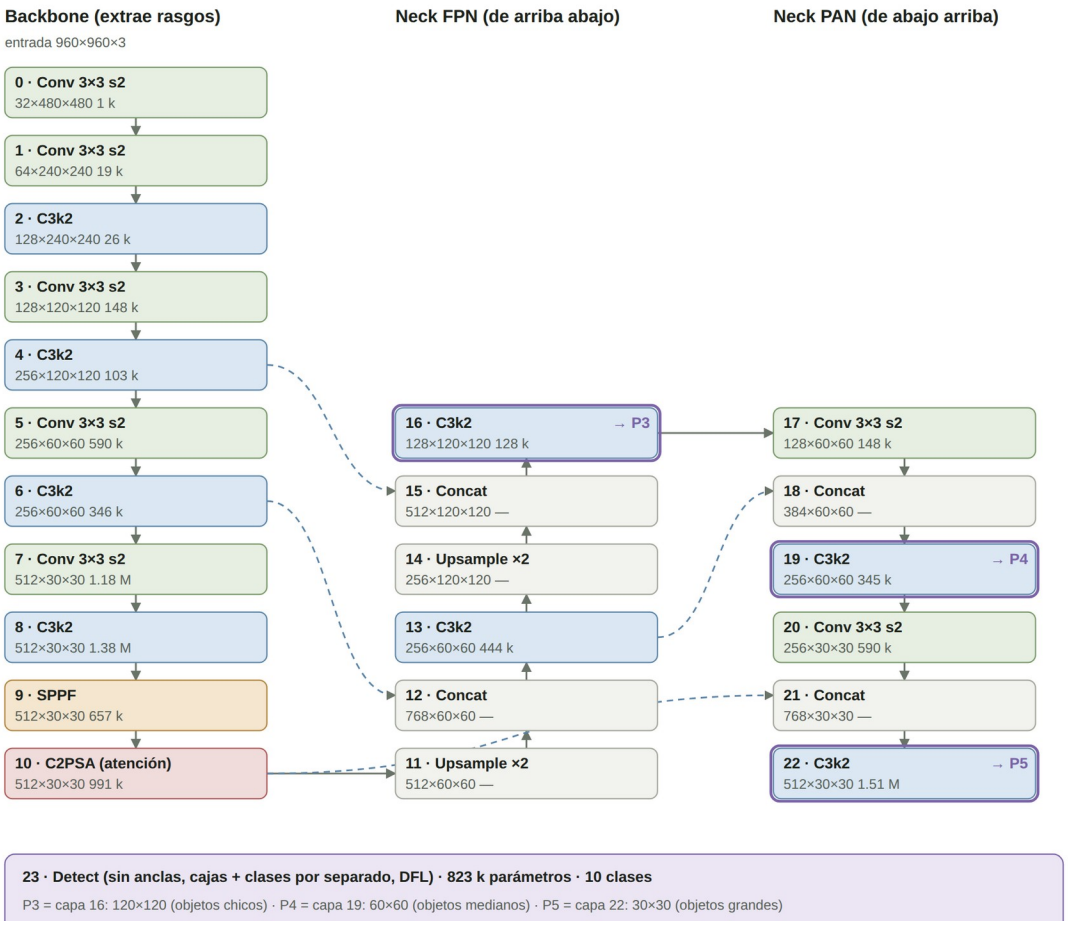


Figura 2. Arquitectura YOLO11s (ARANDANOS y contexto), dibujada desde las capas reales del modelo.

Cada modelo trae su propio perfil de filtros. Con el modelo de arándano, los filtros pensados para coles descartaban todos los frutos (el filtro de verde eliminaba los frutos azules y el filtro de especie exigía una col). Con el perfil propio, de 1144 frutos detectados en 20 fotos de prueba pasaron los 1144.

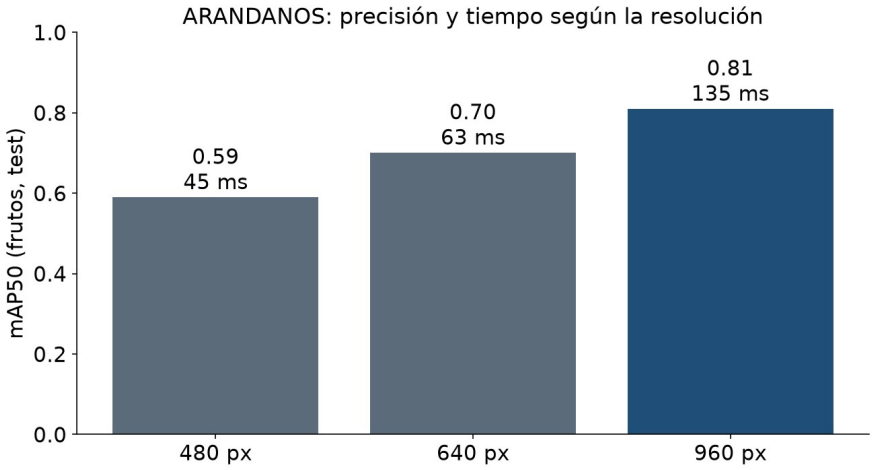


Figura 3. ARANDANOS: precisión y tiempo según la resolución de entrada.

Reducir ARANDANOS de 960 a 640 px duplica la velocidad pero baja el mAP50 de 0,81 a 0,70. La optimización recomendada es TensorRT FP16 (no instalado en JetPack R39 al cierre de este informe), no reducir la imagen. En PyTorch, FP16 casi no acelera en la Jetson porque la versión instalada no trae núcleos para la arquitectura del Orin.

3. Comunicaciones

- Wi-Fi propio del robot (JETSON_AP) por un adaptador USB RTL8188FTV, con driver rtl8xxxu compilado para el kernel de la Jetson.
- LoRaWAN AU915, canales 0–7 + 64, en la banda de uso libre 915–928 MHz del PNF de ARCOTEL.
- Cadena: nodo Heltec V3 → gateway HT-M02 → ChirpStack en Raspberry Pi → dashboard y alertas. Acceso remoto por VPN (Tailscale).

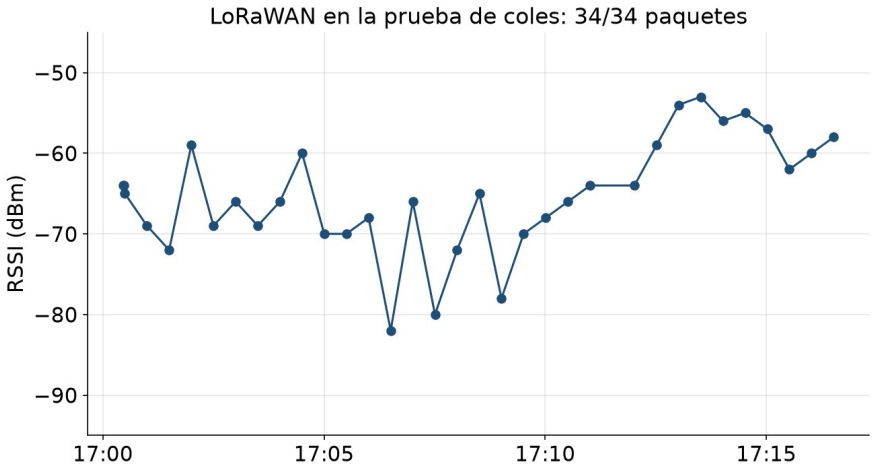


Figura 4. Potencia recibida de cada paquete LoRa durante la prueba de coles (11-nov).

4. Ensayos

Los criterios P1 a P12 se definieron después de los primeros ensayos; se aplican como referencia. «No evaluable» indica que el ensayo no midió lo que pide el criterio.

Tabla 4. Ensayos interiores.

Ensayo	Fecha y lugar	Resultado	Dictamen
I-1. SLAM con regreso	22-oct · sala, 23 m	Error de cierre de 36 cm (≈1,5 %)	No evaluable en P4: sin medida externa
I-2. Plantas en maceta	23-oct · laboratorio	Maceta en 20/20 cuadros; 0/30 falsas	Sin criterio
I-3. Recorrido en L	28-oct · L de 2,70 × 2,40 m	Especie 17/17; giro de 360° detenido a 158°	No evaluable en P3
I-4. L con armarios	28-oct	16–17 de 18 avisos de plaga falsos	No cumple P6; aviso corregido

Tabla 5. Ensayos exteriores.

Ensayo	Fecha y lugar	Resultado	Dictamen
E-1. Patio con macetas	27-oct	5 plantas inspeccionadas, 7 fallidas; giro 1,5° de 6° pedidos	No cumple el giro
E-2. Huerta, sendero corto	28-oct	16,2 min en autonomía; 24,8 m adelante	No cumple P1: predominó el mando manual
E-3. Huerta, tierra removida	29-oct	0 plagas falsas de PLAGASX v8 en 14 min; 77 % del tiempo parado	No cumple P1; P6 no evaluable
E-4. Vivero Vitro Plantas (arándano)	11-nov	SLAM 9,5 × 12,1 m; ~7,5 m; 64 fotos + 56 s de video; todas las detecciones en vivo fueron falsas (vivero sin fruto)	P6 no evaluable; filtro corregido (11 → 0)
E-5. Huerta de coles	11-nov	15,8 min; ~41 m; mapa 13,8 × 9,1 m	P1 no evaluable: misiones cortas

		con vuelta cerrada; 1237 fotos y 11 min de video sin pérdidas; localización recuperada en 28 s	detenidas por el operador

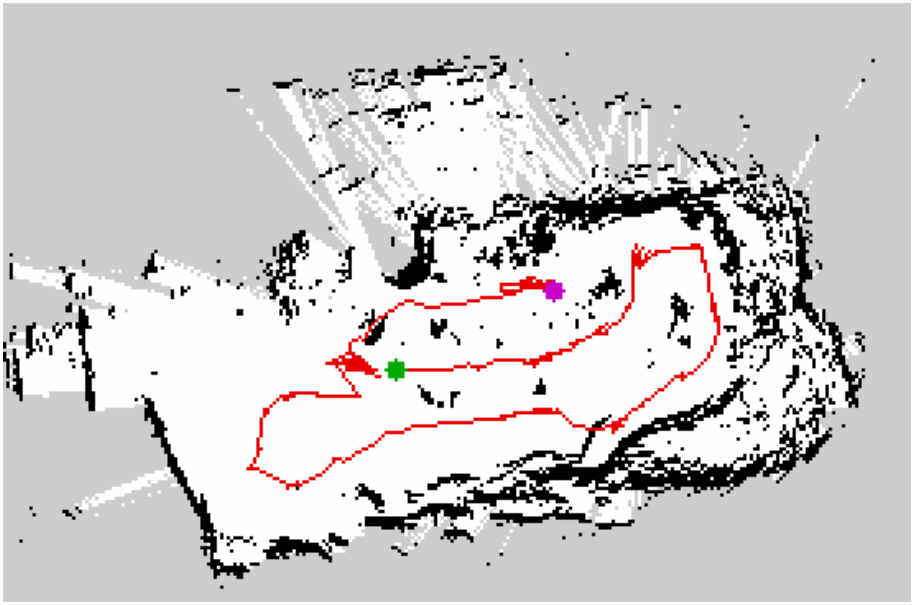


Figura 5. Mapa SLAM de la huerta de coles (E-5). En rojo, la trayectoria; verde, inicio; morado, fin.

Tabla 6. Ensayos de LoRaWAN.

Ensayo	Fecha	Resultado	Dictamen
L-1. AU915 en banco	3-nov	Unión OTAA; 2 mensajes, RSSI −29 y −31 dBm	Parcial en P8
L-2. AU915 en campo (E-5)	11-nov	34/34 paquetes; RSSI −53 a −82 dBm; SNR 9,2 a 14,5 dB; SF7	Parcial en P8: 34 mensajes, no 100
L-3. Falla y recuperación	11-nov	Corte de luz: gateway caído ~6 h y receptor de ChirpStack detenido; tras reiniciar la Pi, el nodo volvió a unirse	Lección: respaldo de energía

5. Fotos de campo del 12-nov y plagas identificadas

Tabla 7. Inferencias del modelo instalado sobre las fotos nuevas.

Foto	Contenido real	Modelo actual (PLAGASX v8)
1–3	Col con mosca blanca (adultos y colonias)	Mildiu velloso (detector 0,22–0,76; clasificador 0,96–0,99); mosca blanca solo 0,21 en una
4	Acelga con manchas café (probable cercospora)	Amarillamiento 0,69 (otra especie: fuera del alcance del modelo de col)
5	Col con pudrición	Pulgón 0,42 (la clase pudrición no tenía ejemplos)



Figura 6. Col con mosca blanca: el modelo actual la clasifica como mildiu.



Figura 7. Filtro top-hat: puntos (amarillo) y colonias (rojo) de mosca blanca.

El filtro clásico top-hat resalta las colonias, pero no separa las fotos con mosca blanca (24–72 colonias) de las que no la tienen (0–73), porque también marca brillos en hojas mojadas. Se usa como apoyo visual y para pre-etiquetar cajas reales, no como detector.

6. Aumentación y reentrenamiento

- Fotos nuevas (mosca blanca y pudrición) con 12 variantes aumentadas cada una: recorte que conserva la lesión, espejo, rotación ±12°, brillo, contraste, tono, desenfoque y ruido.
- Aumentación en el entrenamiento: mosaico, mixup 0,15, rotación ±10°, traslación 12 %, escala 50 %, inclinación, perspectiva y borrado aleatorio 30 %.
- PLAGASX v10: YOLO11m a 960 px, 12 clases, con las fotos de campo sumadas al conjunto anterior (Kaggle, 2 GPU T4).
- ARANDANOS v2: YOLO11s a 960 px con 81 negativos del vivero de Vitro Plantas (×3 con aumentación) y medición de falsos positivos en el vivero real.

Los entrenamientos seguían en curso al generar esta versión. Sus métricas (mAP50 por clase, falsos positivos en el vivero) se agregarán en la tabla 8.

7. Conclusiones

- AgroBot funciona como sistema integrado en campo: mapea, se localiza, detecta, registra datos y los envía por LoRaWAN.
- La fusión de LIDAR, cámara, giroscopio y detector de reposo, junto con el vigía de pose, dio una localización estable; la recuperación tras reinicios quedó resuelta.
- La percepción es el principal límite: los modelos entrenados con fotos públicas fallan en escenas reales (follaje lejano, hojas nuevas, brillos).
- La infraestructura de campo (energía de la Pi y del gateway, reloj sin batería en la Jetson) causó la mayor parte de las fallas, no el software.

8. Trabajo futuro

- Etiquetar a mano cajas reales sobre las lesiones y plagas, empezando por las fotos recolectadas.
- Instalar TensorRT y medir FP16 e INT8; unir contexto y cultivo en un solo modelo.
- Añadir un reloj con batería (RTC) y un respaldo de energía (UPS) para la Pi, el gateway y el robot.
- Medir el alcance LoRa a 2–3 km y ejecutar las pruebas P1 a P12 con su protocolo.

Fuentes de datos

Sesiones en ~/.agrobot/datos y ~/.agrobot/campo; mapas en maps/; informes en docs/ (PRUEBA_COLES_EXTERIOR_20261111, MISION_FOTOS_ARANDANO_20261111, MODELOS_VISION_20261111, ANEXOS_TESIS_20261108); registros de ChirpStack en la Raspberry Pi.